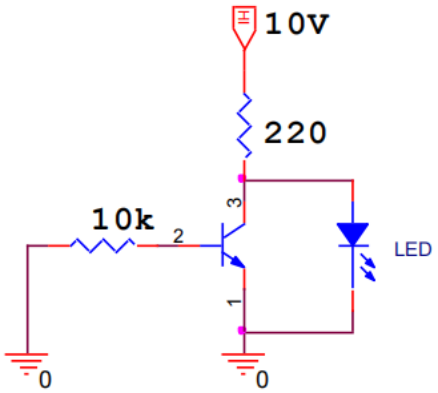
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT	**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**Môn: ĐIỆN TỬ CƠ BẢN**
KHOA ĐIỆN ĐIỆN TỬ	Mã môn học: BAEL340662
BỘ MÔN CƠ SỞ KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ	Thời gian: **90'** Đề thi có 06 trang
----------	*Sinh viên được phép sử dụng tài liệu giấy.*

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (3 điểm /20 câu)



Câu 1: Transistor hình 1 đang hoạt động ở chế độ nào?

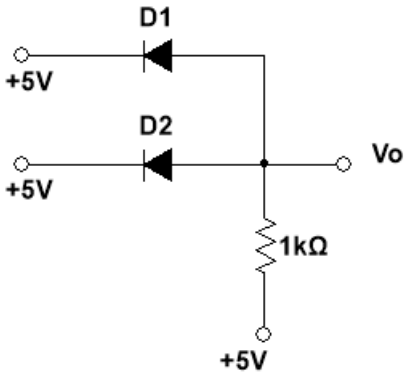
A. Khuếch đại B. Ngưng dẫn

C. Bão hòa D. Tích cực

Câu 2: Trạng thái của LED ở hình 1.

A. Sáng B. Tắt

C. Sáng rồi tắt D. Cả ba đều sai



Câu 3: Mạch điện hình 2 là mạch cổng gì?

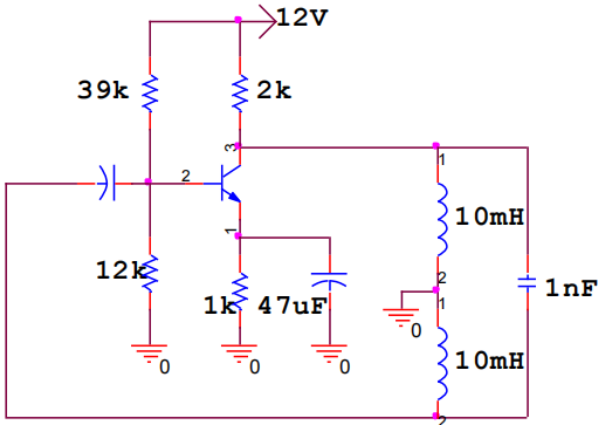
A. AND B. OR

C. NOR D. NOT

Câu 4: Điện áp V_o ở hình 2 bằng bao nhiêu?

A. 5V B. 4,7V

C. 0V D. 5,7V



Câu 5: Mạch dao động hình 3 là mạch gì?

A. Mạch dao động Harley

B. Mạch dao động Colpitts

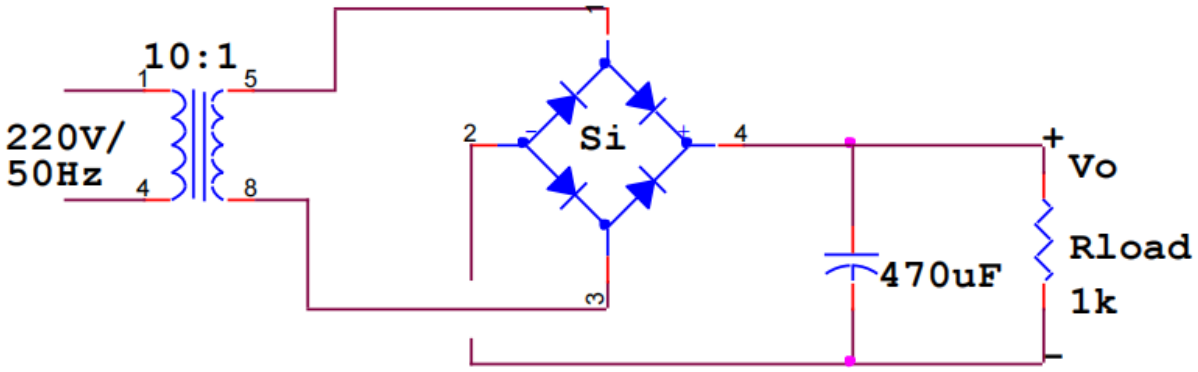
C. Mạch dao động dịch pha

D. Mạch dao động Clap

Câu 6: Tần số của mạch dao động hình 3 bằng?

A. 35,6 kHz B. 20,12 kHz

Câu 7: Điện áp trung bình ngõ ra hình 4 V_{odc} bằng



A. 29,7V B. 29,1V C.31,1V D. 22V

Câu 8: Công thức nào biểu diễn quan hệ giữa ngõ ra và ngõ vào D – MOSFET.

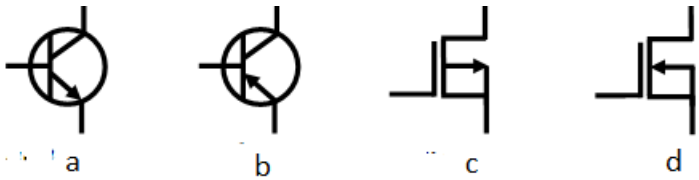
A. $I_D = I_{DSS}\left(1-\frac{V_{GS}}{V_P}\right)^2$

B. $I_D = K\left(V_{GS}-V_{th}\right)^2$

C. $I_C = \beta I_B$

D. $I_D = I_{DSS}\left(1-\frac{V_\gamma}{V_P}\right)^2$

Câu 9: Đâu là kí hiệu của D – MOSFET kênh P.



A. Hình a B. Hình b C. Hình c D. Hình d

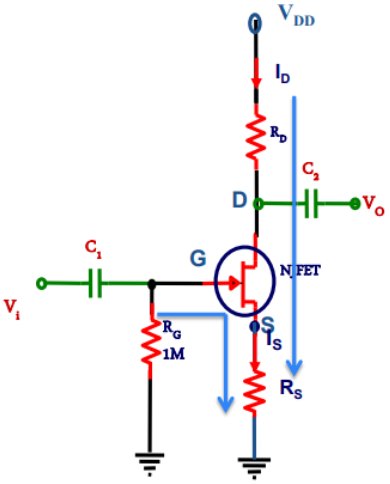
Câu 10: JFET hình 5 được phân cực theo kiểu gì?

A. Định dòng

B. Tự phân cực

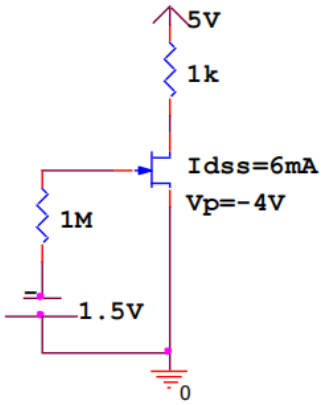
C. Hồi tiếp

D. Cố định



Câu 11: Điện áp trên cực G JFET hình bên là?

A. 1,5V B. -1,5V C. -4V D. 4V



Câu 12: Tần số cắt của mạch khuếch đại là tần số tại đó:

A. Độ lợi của mạch giảm đi √2 so với vùng tần số hoạt động của mạch

B. Độ lợi của mạch giảm đi -3dB so với vùng tần số hoạt động của mạch

C. Công suất tín hiệu giảm đi một nửa so với vùng tần số hoạt động của mạch

D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 13: Hàm truyền được ổn định trong mạch khuếch đại có hồi tiếp âm dòng điện nối tiếp là?

A. Hệ số khuếch đại truyền dẫn

B. Hệ số khuếch đại truyền trở

C. Hệ số khuếch đại dòng điện

D. Hệ số khuếch đại điện áp

Câu 14: Một mạch khuếch đại có tần số cắt do ảnh hưởng của các tụ ký sinh trong dây dẫn và transisor là 100kHz, 140 kHz và 160 kHz. Khi đó tần số cắt cao của mạch là?

A. 100 kHz B. 140 kHz C. 160 kHz D. 133,33 kHz

Câu 15: FET là linh kiện bán dẫn...

A. Được điều khiển bằng điện áp vào

B. Được điều khiển bằng dòng điện vào

C. Có dòng điện vào rất lớn

D. Hệ số ổn định nhiệt thấp

Câu 16: Một BJT hoạt động có $I_E = 10\ mA, I_C = 9{,}95\ mA$, giá trị dòng điện I_B là?

A. 0,05 mA B. 0,5 mA C. 5 mA D. 0,005 mA

Câu 17: Trong cấu hình mạch CE, điện trở R_E dùng để?

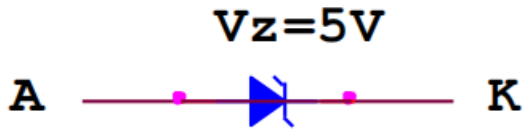
A. Ổn định nhiệt

B. Bypass tín hiệu AC

C. Phân cực Collector

D. Tăng độ lợi

Câu 18: Diode Zener dẫn điện từ K sang A khi?



A. Điện áp ở K lớn hơn A 0,7 V

B. Điện áp ở A lớn hơn K 0,7 V

C. Điện áp ở K lớn hơn A 5 V

D. Điện áp ở A lớn hơn K 5 V

Câu 19: Theo giả định về áp, thì áp vào của OPAMP có $V^+ = V^-$ là do

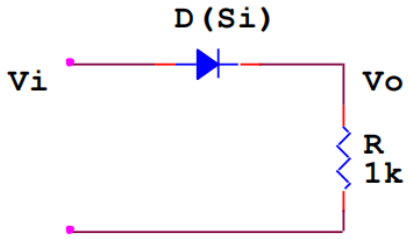
A. OPAMP có hệ số khuếch đại rất lớn

B. OPAMP có điện trở ngõ ra rất lớn

C. OPAMP có điện trở ngõ vào rất lớn

D. OPAMP có điện trở ngõ vào rất bé

Câu 20: Mạch điện như hình bên được gọi là?



A. Mạch chỉnh lưu

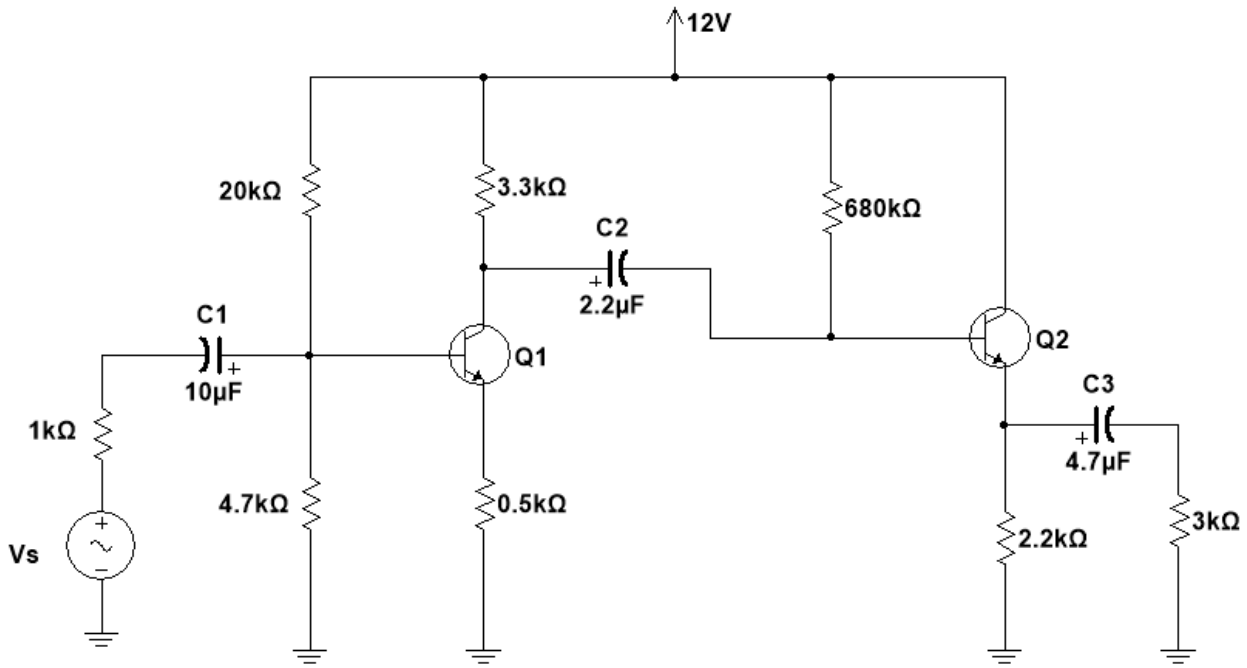
B. Mạch xén

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

PHẦN 2: TỰ LUẬN (7 điểm /4 câu)

Câu 1: Cho mạch khuếch đại dùng BJT như hình vẽ, các transistor có $\beta_1 = \beta_2 = 100$



a) Tìm điểm làm việc tĩnh của transistor Q_1, Q_2 .

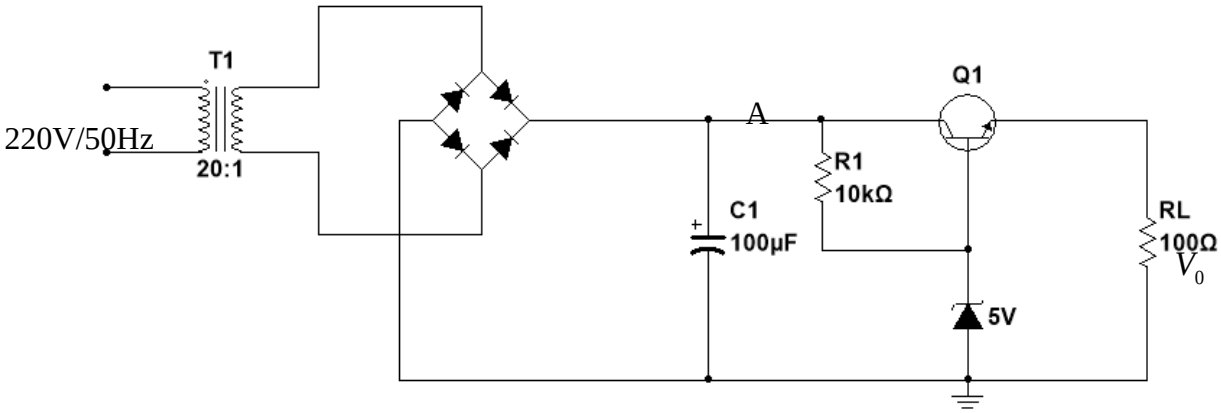
b) Tìm và vẽ DCLL, ACLL của tầng 2.

c) Vẽ sơ đồ tương đương tín hiệu nhỏ của mạch.

d) Tính Z_i, Z_o, A_V của mạch.

e) Tìm tần số cắt thấp do tụ liên lạc C_2 gây ra.

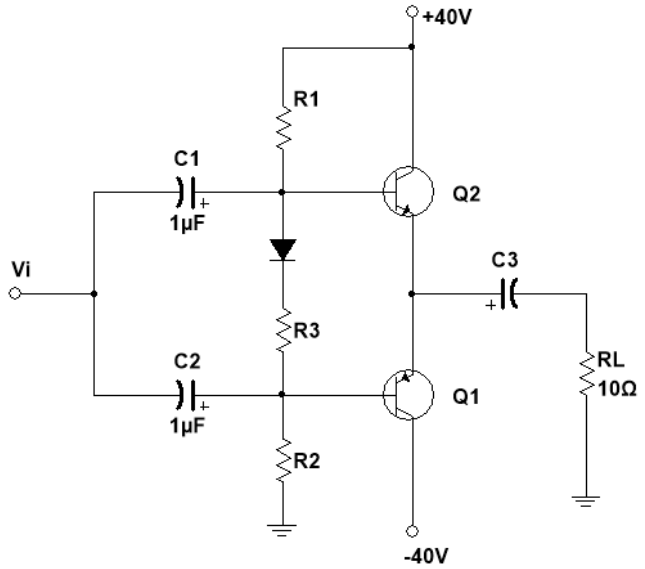
Câu 2: Cho mạch nguồn như hình vẽ.



a) Nêu chức năng các linh kiện trong mạch

b) Tính và vẽ dạng sóng tại điểm A và V_o nếu mạch ổn áp.

Câu 3: Cho mạch khuếch đại công suất như hình vẽ với $V_{i(rms)} = 12V$

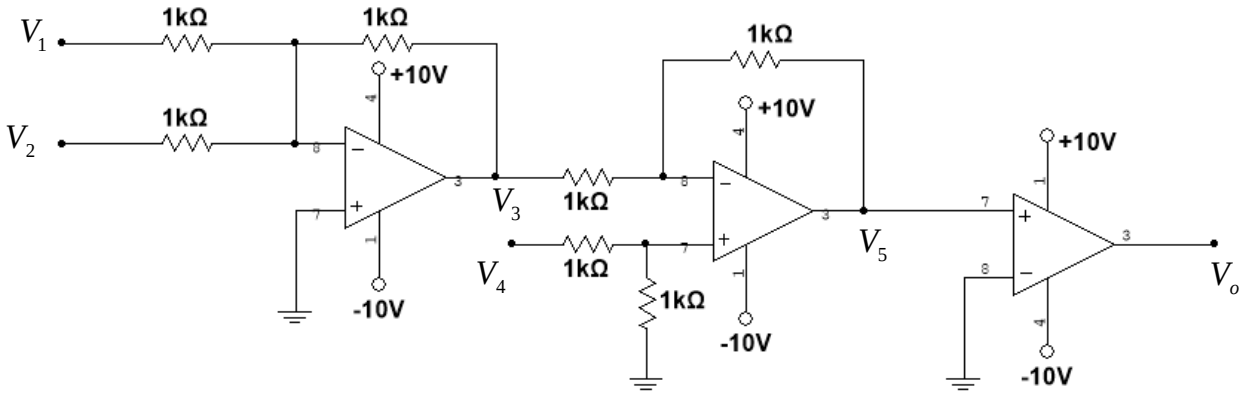


a) Tính công suất ngõ vào và ngõ ra của mạch.

b) Tính công suất tiêu tán trên mỗi transistor

c) Tính hiệu suất của mạch.

Câu 4: Cho mạch khuếch đại dùng OPAMP như hình vẽ.



a) Viết hàm ngõ ra V_3, V_5 theo V_1, V_2, V_4

b) Cho $V_1 = V_2 = V_3 = -4\,V$ tìm điện áp V_5, V_0

c) Cho $V_1 = V_2 = 4V$, $V_4 = 5\sin(\omega t)\,V$ vẽ dạng sóng tại V_5 và V_0 .